

Lernzettel – Elektrizität und elektrische Energie

Physik · Klasse 7/8 · Realschule

Die drei Grundgrößen

- **Stromstärke** I – wie viel Ladung pro Sekunde fließt. Einheit: **Ampere (A)**. Messgerät: Strommessgerät, *in Reihe* geschaltet.
- **Spannung** U – der „Antrieb“ für den Strom. Einheit: **Volt (V)**. Messgerät: Spannungsmessgerät, *parallel* zum Bauteil.
- **Widerstand** R – wie stark ein Bauteil den Strom hemmt. Einheit: **Ohm (Ω)**. Großer Widerstand $\Rightarrow$ kleiner Strom.

Merke: Strommessgerät immer **in Reihe**, Spannungsmessgerät immer **parallel** anschließen.

Ohmsches Gesetz

- Spannung, Stromstärke und Widerstand hängen zusammen:

$$\text{Grundformel: } U = R \cdot I$$

$$\text{Strom: } I = \frac{U}{R}$$

$$\text{Widerstand: } R = \frac{U}{I}$$

Merke: Bei gleichem Widerstand gilt: $U \sim I$ – verdoppelt man die Spannung, verdoppelt sich der Strom. Im U-I-Diagramm: **Ursprungsgerade**.

Beispiel – Strom berechnen:

$$U = 12 \text{ V}, R = 240 \Omega$$

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12 \text{ V}}{240 \Omega} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$$

Reihen- und Parallelschaltung

- **Reihenschaltung** (hintereinander): Der Strom I ist **überall gleich**. Die Spannungen **addieren** sich: $U = U_1 + U_2$.
- **Parallelschaltung** (nebeneinander): Die Spannung U ist an jedem Zweig **gleich**. Die Ströme **addieren** sich (Knotenregel): $I = I_1 + I_2$.

Merke: Reihe: gleicher Strom, geteilte Spannung. Parallel: gleiche Spannung, geteilter Strom. Am größeren Widerstand fällt in Reihe die größere Spannung ab.

Beispiel – Teilspannungen in Reihe:

$$\text{Reihe mit } R_1 = 30 \Omega, R_2 = 60 \Omega, I = 0,1 \text{ A}$$

$$U_1 = 30 \Omega \cdot 0,1 \text{ A} = 3 \text{ V}$$

$$U_2 = 60 \Omega \cdot 0,1 \text{ A} = 6 \text{ V} \Rightarrow U = 9 \text{ V}$$

Elektrische Leistung

- **Leistung** P – wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird. Einheit: **Watt (W)**, $1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$.

$$\text{Leistung: } P = U \cdot I$$

Beispiel – Leistung berechnen:

$$\text{Wasserkocher: } U = 230 \text{ V}, I = 8 \text{ A}$$

$$P = 230 \text{ V} \cdot 8 \text{ A} = 1840 \text{ W} = 1,84 \text{ kW}$$

Elektrische Energie und Stromkosten

- **Energie** E hängt von Leistung und Zeit ab. Einheit auf der Stromrechnung: **Kilowattstunde (kWh)**. 1 kWh = Energie eines 1-kW-Geräts in 1 Stunde.

$$\text{Energie: } E = P \cdot t$$

$$\text{Kosten: } \text{Kosten} = E \cdot \text{Preis pro kWh}$$

So rechnest du Stromkosten:

1. Leistung in **kW** umrechnen: $P = U \cdot I$

2. Laufzeit in **Stunden (h)** bestimmen.
3. Energie berechnen: $E = P \cdot t$ (Ergebnis in kWh).
4. Mit dem Preis pro kWh multiplizieren = Kosten.

Beispiel – Energie und Kosten:

$P = 1,84 \text{ kW}$, läuft $t = 0,25 \text{ h}$, Preis $0,40 \text{ Euro/kWh}$

$E = 1,84 \text{ kW} \cdot 0,25 \text{ h} = 0,46 \text{ kWh}$

Kosten $= 0,46 \text{ kWh} \cdot 0,40 \text{ Euro/kWh} \approx 0,18 \text{ Euro}$